

5.读装配图拆画零件图

2026年6月10日 14:40

可能遗漏的小细节

不同视图上，具有相同剖面线的是同一结构

考试时，可以将所需拆画的零件在不同视图上涂黑，这样该零件的位置会更清晰

螺纹孔代号

- 中径：一个假想圆柱的直径。该圆柱的母线通过牙型上沟槽和凸起宽度相等的地方。
- 线数：沿着形成螺纹的螺旋线数量 n
 $n = 1$ 叫做单线螺纹， $n \geq 2$ 叫做多线螺纹
- 螺距：螺线上相邻两牙在中径线上对应两点之间的轴向距离 P
导程：同一条螺线上相邻两牙在中径线上对应两点之间的轴向距离 P_n

① 普通螺纹（特征代号：M）

特征代号 公称直径 × 导程(P螺距) — 公差带代号 — 旋合长度代号 — 旋向

M20 × 2—5g6g—S—LH

尺寸代号：单线螺纹为“公称直径 x 螺距”（粗牙螺纹不标注螺距）。

多线螺纹为“公称直径 x Ph 导程 P 螺距”

公差带代号：应按顺序标注中径、顶径公差带代号

② 管螺纹（特征代号：G）

特征代号 尺寸代号 — 旋向代号

尺寸代号与带有外螺纹管子的孔径相同，表示管子孔径，而不是管螺纹的大径。

③ 梯形螺纹（特征代号：Tr）和锯齿形（特征代号：B）

特征代号 公称直径 × 导程(P螺距) — 公差带代号 — 旋合长度代号 — 旋向

Tr40 × 14(P7)—7H—L

- 单线螺纹只标注螺距
- 公差带代号只标注中径公差带代号
- 旋合长度代号：长（L） 中等：（N/省略） 短（S）
- 旋向代号：右旋（不标） 左旋（LH）

拆画零件时

阶梯孔一定要补线

孔孔相贯一定要补划相贯线

给孔做倒角的线

5.1读装配图的要求

读懂装配图需明确以下内容：

- 了解部件的功用、使用性能和工作原理；
- 分析各零件的作用和它们之间的相对位置、装配关系和连接固定方式；
- 分析各零件的结构形状；
- 了解部件的尺寸和技术要求。

值得注意的是，装配关系和连接固定方式并不相同。例如：

齿轮安装在轴上

- 装配关系：齿轮内孔与轴的配合是 $\phi 40H7/r6$ （过渡配合），保证齿轮的径向定位精度和同轴度；齿轮端面与轴肩端面贴合，保证轴向定位。
- 连接固定方式：采用 A型普通平键 传递扭矩 + 轴肩+套筒+圆螺母 进行轴向固定。

装配关系描述的是零件之间如何配合、如何定位、相对运动关系的问题，关注的是配合性质、位置精度和运动形式。例如：

类型	举例	图学表达要点
轴孔配合	轴与齿轮内孔、轴与轴承内圈	标注配合代号如 $\phi 30H7/k6$ ，装配图上画出配合间隙或过盈
平面贴合	箱体与箱盖的结合面、法兰端面贴合	接触面画一条线，非接触面画两条线
齿轮啮合	一对齿轮的齿面接触传动	啮合区画法：主动轮实线齿顶圆，从动轮虚线齿顶圆（或省略）
螺纹旋合	螺栓旋入螺孔、丝杠与螺母	内外螺纹旋合部分按外螺纹画，未旋合部分各自按本身画法
键与键槽配合	平键同时嵌入轴的键槽和轮毂的键槽	键的顶面与轮毂键槽底面之间留有间隙（顶隙）
轴承与轴颈/座孔配合	滚动轴承内圈与轴颈、外圈与座孔	简化画法中轴承为外形+十字线，配合处标注公差
锥面配合	锥齿轮与轴的锥面定位	锥度标注、接触面占比要求（通常 $>70\%$ ）
导轨配合	机床工作台与床身导轨	配合面画法、刮研点标注、间隙调整结构

连接固定方式描述的是零件之间用什么方法固结在一起，关注的是连接件的类型、拆卸

可能性和传力方式。例如：

类型	举例	特点
螺纹连接		可拆连接
• 螺栓连接	两个通孔零件用螺栓+螺母紧固	装配图中螺栓简化画法：直径×长度
• 双头螺柱连接	一端旋入机体的螺孔，另一端用螺母压紧被连接件	用于被连接件之一太厚或材料强度低（如铸铁机体）
• 螺钉连接	螺钉穿过光孔直接旋入被连接件的螺纹孔	不用螺母，适用于受力不大的场合
• 紧定螺钉	螺钉端部顶在轴上，固定轮毂与轴的相对位置	端部形式：平端、锥端、凹端、圆柱端
键连接		可拆连接
• 平键	靠两侧面传递扭矩，顶面有间隙	A型（圆头）、B型（方头）、C型（单圆头）
• 半圆键	月牙形键，可在键槽中摆动	用于锥形轴，传递小扭矩
• 楔键	上下面为工作面，有 $1:100$ 斜度	可传递单向轴向力
• 花键	矩形花键、渐开线花键	均布多个键齿，承载大、对中性好
销连接		可拆连接
• 圆柱销	定位或传递小扭矩	靠过盈固定在销孔中
• 圆锥销	有 $1:50$ 锥度，可自锁	可多次拆装，用于定位
• 开口销	穿过销孔后扳开尾部	防松，常用于销轴端部

而连接与固定也有所区别，具体差异的解释在下一小节。

5.2读装配图的方法和步骤

5.2.0总览

1. 概括了解

① 标题栏

-了解部件的名称、绘图比例、大致用途。

② 明细栏、零件编号

-了解部件组成，零件名称、数量及所在位置。

③ 分析视图

-了解视图数量、名称、对应关系、图样画法及表达意图。

2. 分析工作原理

从传动关系入手，了解装配线，分析部件的工作原理。

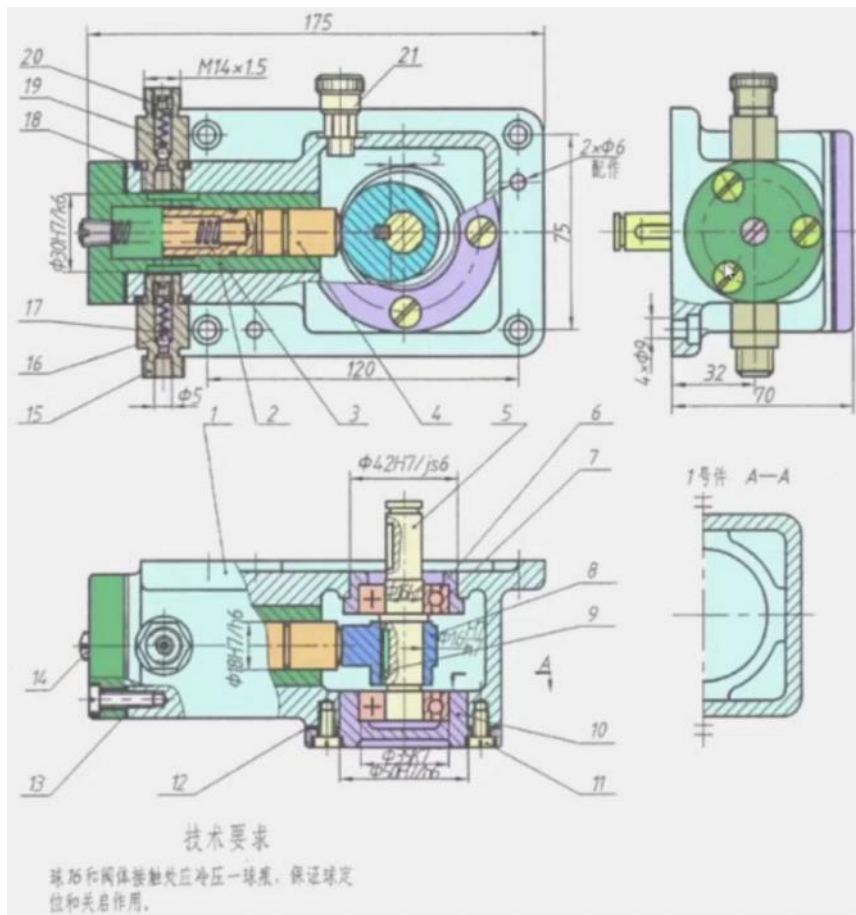
3. 分析装配关系及部件结构

分析各条装配线的零件组成、配合关系、连接和固定方式、相对运动关系、装拆顺序或方法、密封装置。

4. 分析零件的结构形状

5. 分析尺寸及技术要求

这里我们以**柱塞泵**为例：



柱塞泵装配图

21	酒杯	1	Q235	GB/T1134-1989
20	调压盖	2	35	
19	弹簧	2	60SiMn	
18	密封圈	2	工业用革	
17	球柱	2	Q235	
16	球	2		GB/T308-1977
15	单向阀体	2	45	
14	螺母 Z3/8	1	35	
13	垫片	1	F4	
12	垫片	1	F4	
11	螺钉 M6x11	7		GB/T65-2000
10	衬套	1	HT200	
9	键 3x20	1	45	GB/T1567-1997
8	凸轮	1	15Cr	
7	滚动轴承	2		GB/T276-1994
6	衬套	1	HT200	
5	轴	1	15Cr	
4	柱塞	1	40Cr	
3	弹簧	1	60Si2Mn	
2	泵套	1	45	
1	泵体	1	HT200	
序号	名称	数量	材料	备注
柱塞泵		比例	1:2	(图号)
制图				第 张 共 张
校对				
审核				

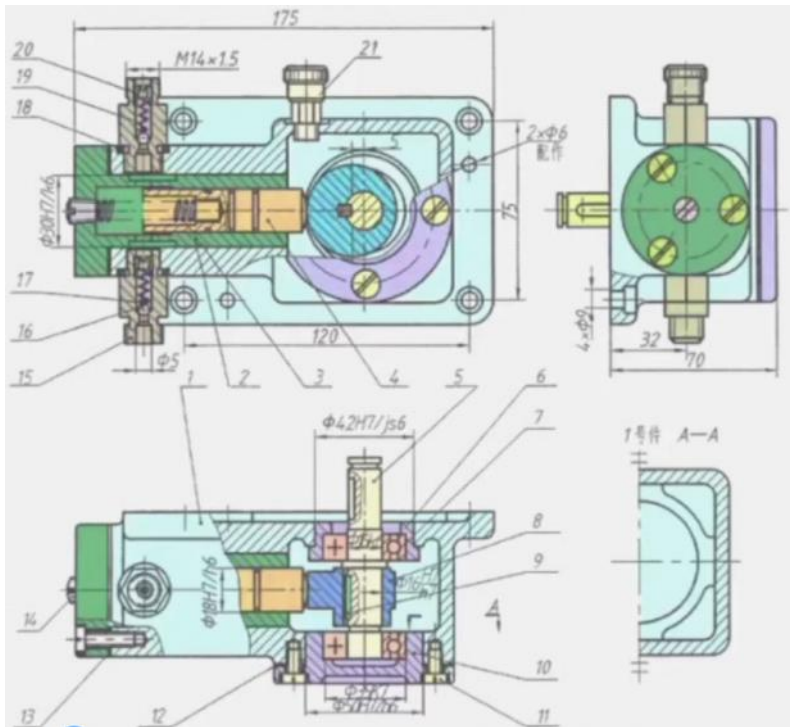
[返回](#)

5.2.1 概括了解

- (1) 看标题栏并参阅有关资料, 了解部件的**名称**、**用途**和**使用性能**。
- (2) 看零件编号和明细栏, 了解零件的**名称**、**数量**和它们在图中的**位置**。

由装配图的标题栏可知, 该部件名称为**柱塞泵**, 是润滑系统中的一种**供油装置**。由明细栏和外形尺寸可知它由21种零件组成, 结构比较复杂。

- (3) 分析各视图的**名称**、所采用的**表达方法**和所表达的主要内容及视图间的**投影关系**。



柱塞泵装配图由主、俯、左3个基本视图和对零件1的A-A剖视图来表达。

主视图采用通过柱塞和单向阀轴线所在平面剖切的局部剖视图，表达泵的工作原理。

俯视图是通过柱塞和泵轴轴线所在平面剖切的局部剖视图，表达泵轴与相关零件的装配关系和泵体内形。

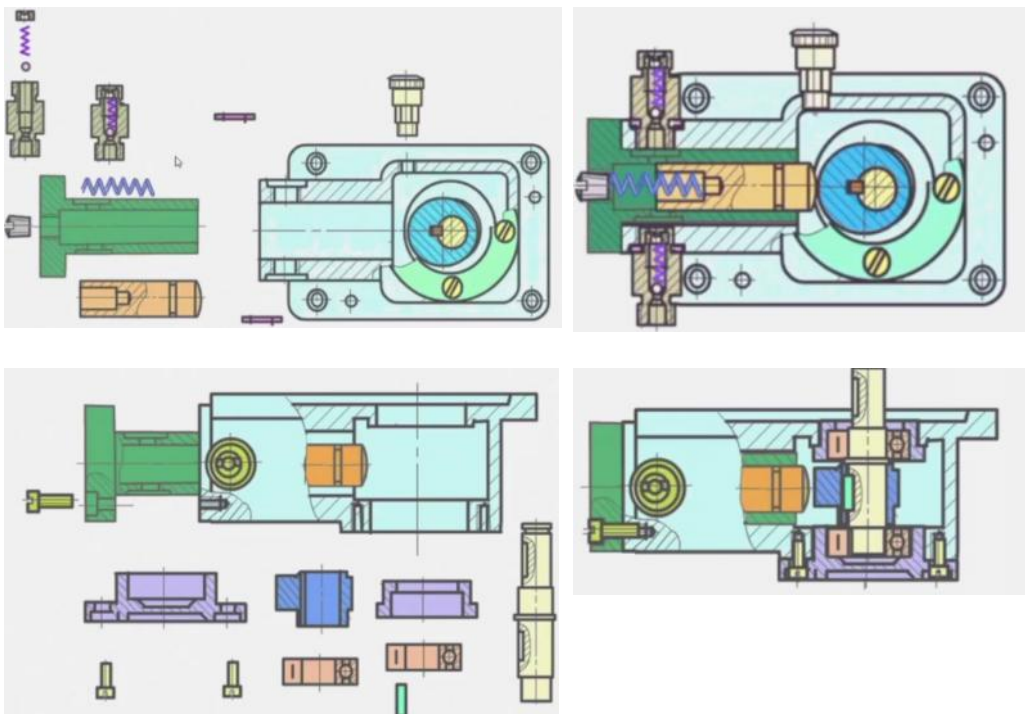
左视图主要表达泵的外形，采用局部剖视表示底板安装孔的沉孔结构。

对泵体1的A-A剖视图，采用对称画法，反映泵体前端内腔凸台的结构形状。

5.2.2分析工作原理

5.2.3分析装配关系及部件结构

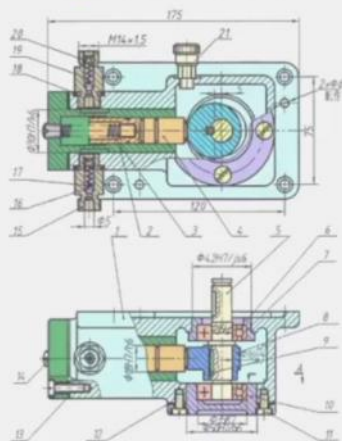
5.2.3.1装配关系



5.2.3.2配合关系

② 配合关系

根据图中配合尺寸的配合代号, 判别零件的**配合制**、**配合种类**及轴、孔的**公差等级**等。

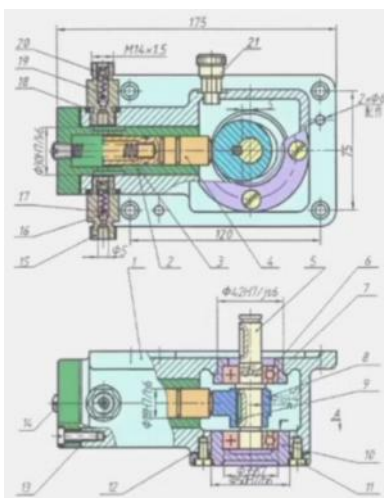


泵套与泵体?

$\phi 30H7/k6$ 基孔制过渡配合

泵套与柱塞?

$\phi 18H7/h6$ 基孔制间隙配合

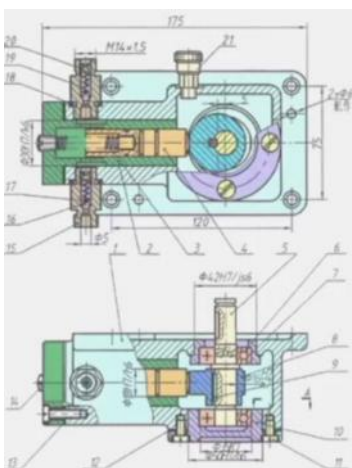


衬套与泵体?

$\phi 42H7/js6$ 基孔制过渡配合

可防止油液沿其配合面渗漏

衬盖与泵体?



衬盖与轴承外圈?

$\phi 35K7$ 基轴制过渡配合

轴与轴承内圈?

$\phi 16k6$ 基孔制过渡配合

凸轮与轴?

$\phi 16H7/h7$ 基孔制间隙配合

5.2.3.3 连接与固定方式

★ 泵套与泵体?

用3个螺钉连接, 由泵体左端面定位。

★ 衬盖与泵体?

用4个螺钉连接, 由泵体前端面定位。

★ 凸轮与轴?

用键连接, 通过轴肩在轴向定位。

5.2.3.4 密封装置

为了防止柱塞泵漏油及灰尘、水分进入泵体内，两单向阀与泵体结合处均设有**密封圈**进行**密封**。

泵体与泵套、衬盖的连接处均有**垫片**起密封作用。

泵体与衬盖连接处的垫片还具有调整轴承间隙的作用。

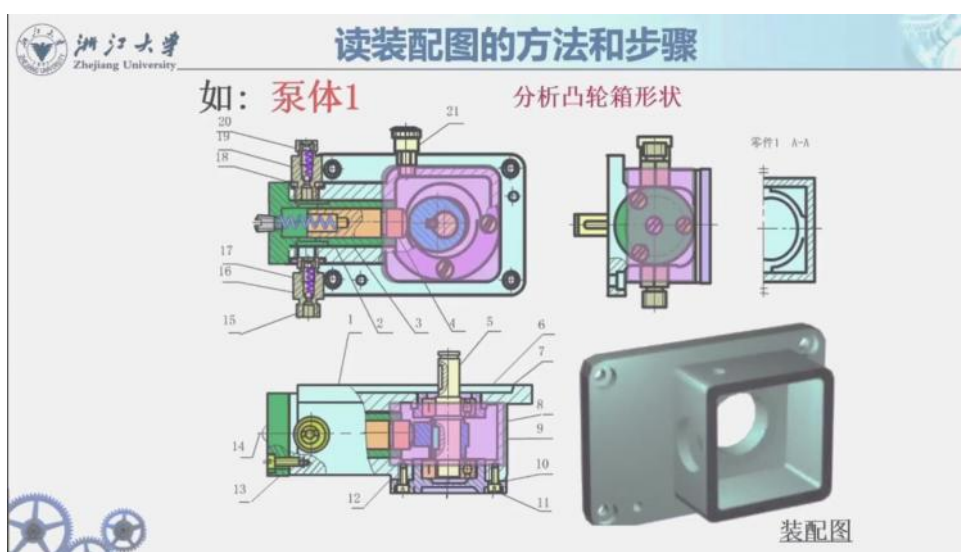
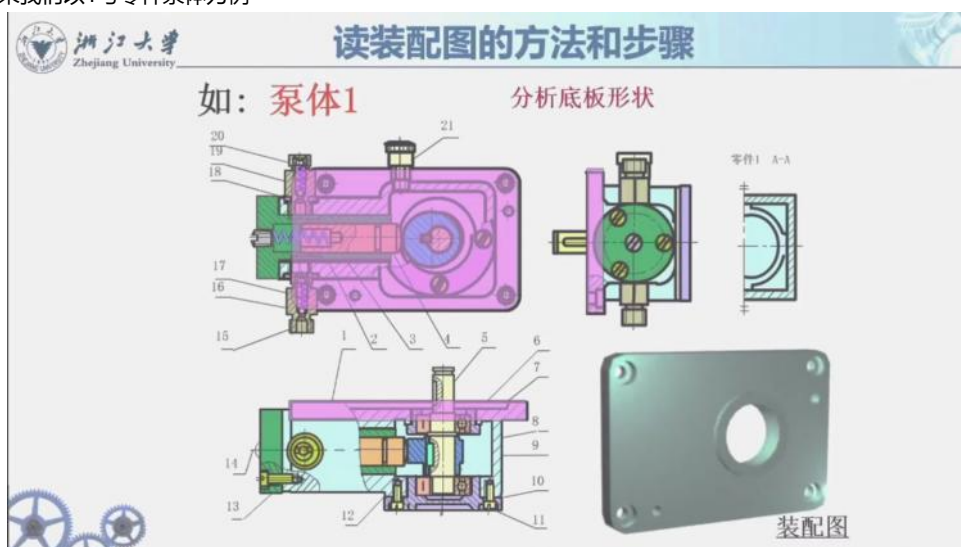
5.2.4 分析零件的结构形状

先主后次、先易后难、先分离再综合想

怎样分析零件的结构形状呢？

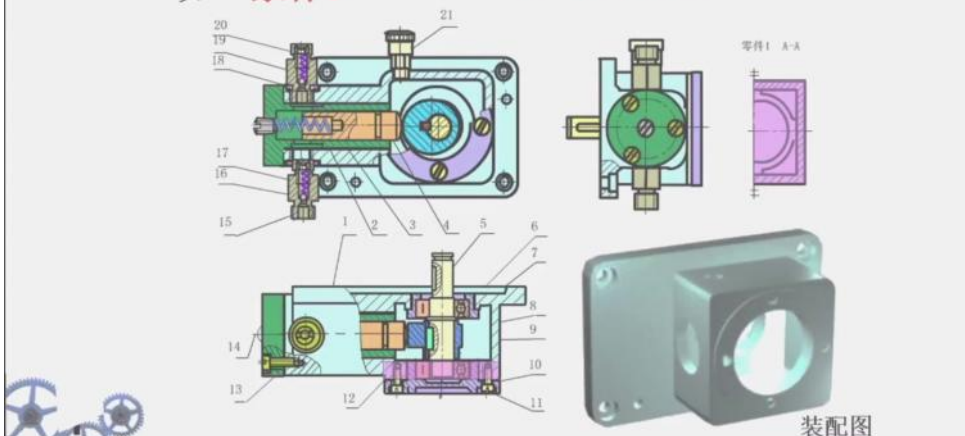
- ① 看零件编号；
- ② 剖面线的方向和间距的不同、投影关系等；
- ③ 看尺寸、加工、装配等情况；
- ④ 零件的功用及结构常识确定。

接下来我们以1号零件泵体为例



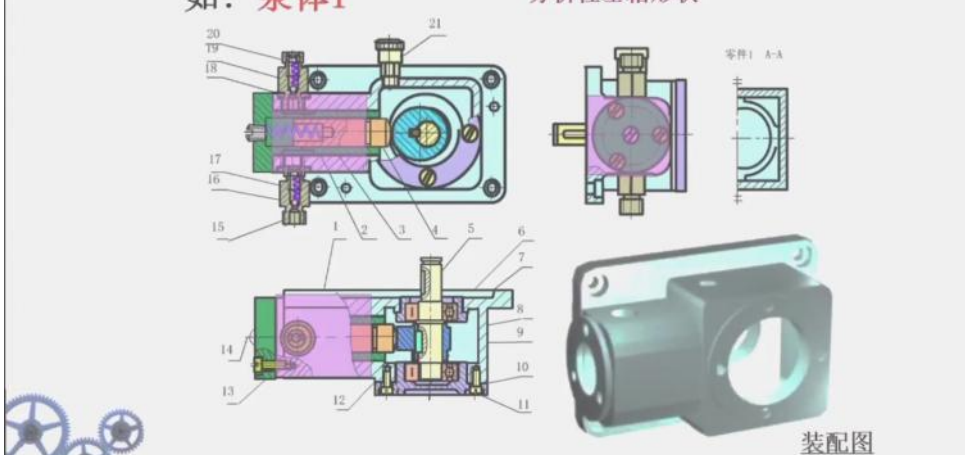
如：泵体1

分析凸轮箱前板形状

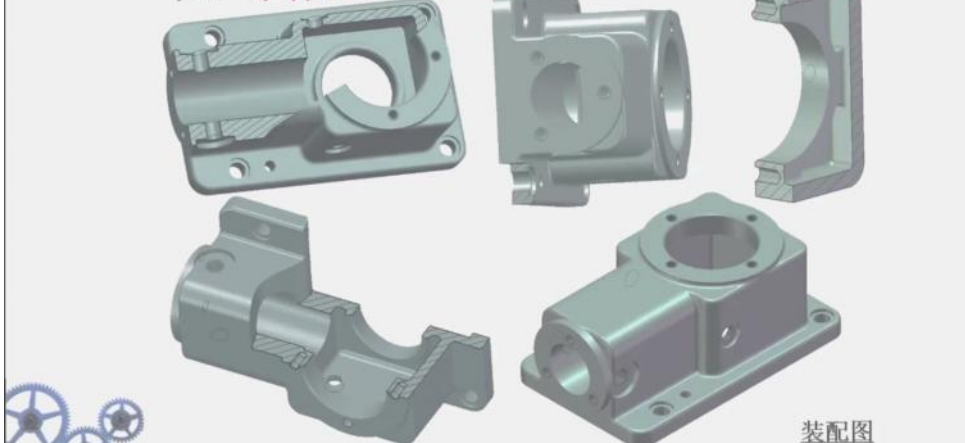


如：泵体1

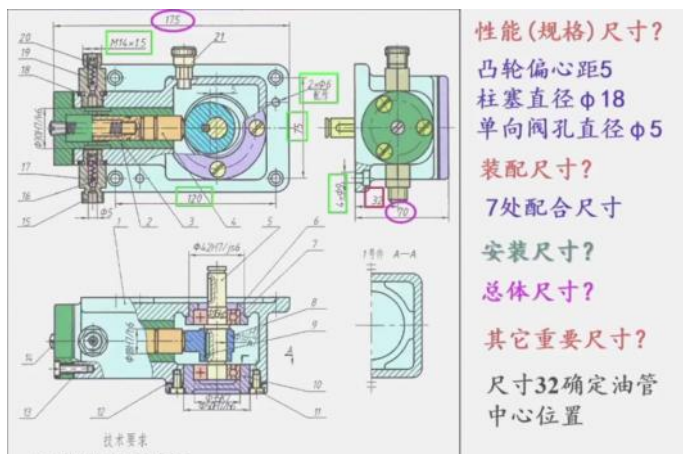
分析柱塞箱形状



如：泵体1



5.2.5分析尺寸及技术要求



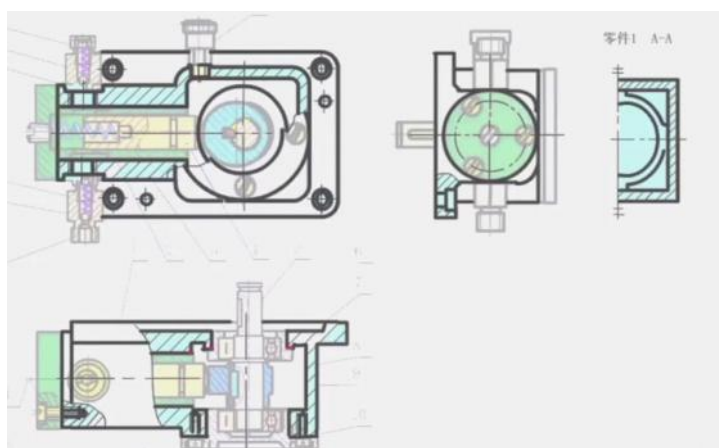
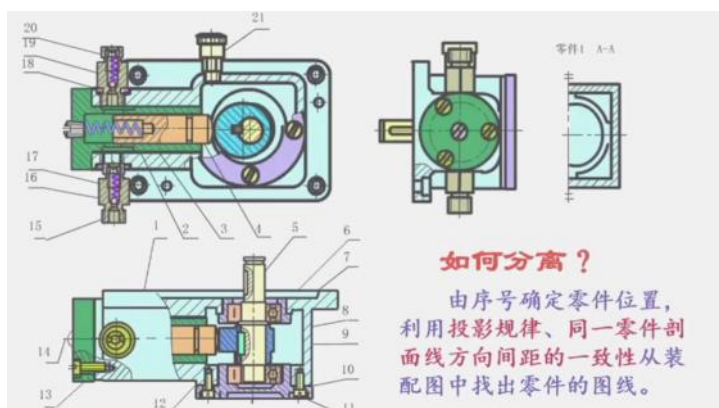
详细内容至3.2.2必要尺寸章节浏览

5.3 由装配图拆画零件图

- | | |
|--------|-------------------------------|
| 分离零件图线 | 1) 由装配图分离零件的图线, 得到零件的主要结构形状。 |
| 补全所缺图线 | 2) 补全所缺的图线, 得到零件的详细形状。 |
| 调整表达方案 | 3) 根据零件图视图表达的要求, 确定零件的视图表达方案。 |
| 标注完整尺寸 | 4) 标注零件完整的尺寸。 |
| 完成零件图 | 5) 填写技术要求、标题栏。 |

5.3.1 分离图线

注意注意, 考试时应当将画图纸盖在图纸上进行临摹, 这样速度最快

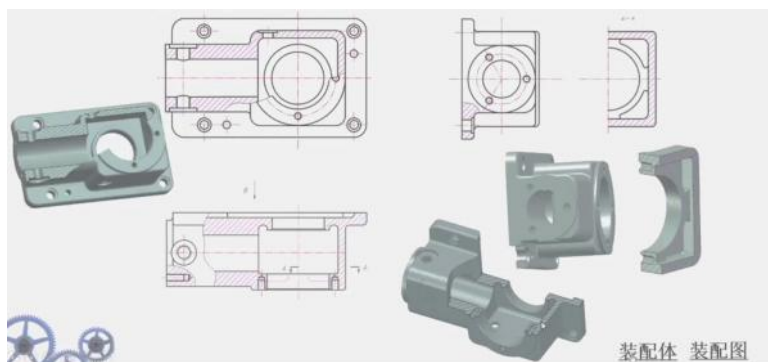
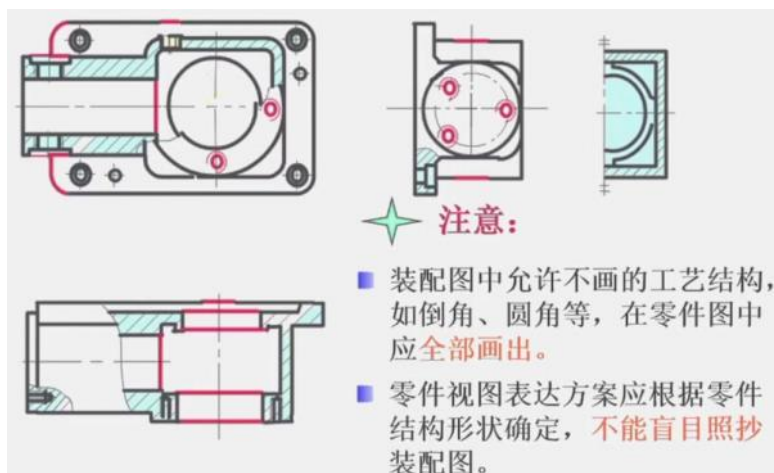


5.3.2 补全所缺的图线

容易遗漏的图线

- 相贯线: 孔孔相交、孔与外形相交必画。等径孔是直线(X形), 异径孔弯向大孔。

- **被遮挡的孔肩**：常见于轴孔配合处，阶梯孔肩处直线需补全
- 退刀槽/越程槽：螺纹根部、轴肩根部必画。装配图常省略，零件图必须补全。
- 倒角/圆角：孔口 120° 、轴端 $C0.5$ 、铸件非加工面 $R3\sim R5$ 。
- 被省略的虚线：盲孔锥底、内部孔道的不可见轮廓，装配图不画，零件图要补。
- 剖面线：全图统一方向和间距



5.3.3. **调整视图表达方案** (详见6月17日课件-齿轮油泵)

5.3.4. **标注尺寸**

沉头孔、螺纹标注、26春考察的几何公差等等都需特别记忆

- 1) 装配图中的**已知尺寸**，依照装配图注出。
- 2) 装配图上**配合尺寸**处，在零件图中注出相应**极限尺寸**。
- 3) 装配图上与**标准件**连接的尺寸，如螺纹、键槽等要查标准注出（有时需计算获得）。
- 4) 上述方法均无法获得的尺寸，在装配图上按比例直接量取，并圆整。

